م. عبد الله الاحول

Sheet [1]

Integration التكامل

1.1 التكامل غير المحدود Indefinite Integral

* مقدمة

التكامل عملية عكسية للتفاضل ، أي أنه إذا كانت الدالة $y = f(x)$

حيث $y' = \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} f(x)$ فإن $\int f'(x)dx = f(x) + c$

ويقرأ تكامل $f'(x)$ بالنسبة إلى x

فمثلاً إذا كانت $f(x) = 48x^{47}$ فإن الدالة $F(x) = x^{48}$ لها خاصية أن

$F'(x) = 48x^{47} = f(x)$ ، لكن الدالة $x^{48} + 83$ يكون تفاضلها أيضاً $48x^{47}$

أي أن تفاضل الدالة $x^{48} + c$ يساوي $48x^{47}$ حيث c ثابت اختياري

ولهذا فإن $\int 48x^{47} dx = x^{48} + c$

ومن الواضح أن تكامل أي دالة ليس وحيداً أي يوجد عدد لانهائي من التكاملات لدالة معطاة وذلك نظراً لوجود الثابت c والذي يأخذ أي قيمة اختيارية ، ويجب أن تكون الدالة $f(x)$ قابلة للتكامل من الناحية النظرية ولكننا لسنا بصدد هذا الموضوع وسوف نفترض دوماً وعلى نحو غير معلن أن الدالة $f(x)$ قابلة للتكامل في النطاق المعرف.

تعريف : إذا كانت f معرفة على الفترة $[a,b]$ فإذا وجدت دالة F ، حيث F متصلة على $[a,b]$ وقابلة للاشتقاق على (a,b) و $F'(x) = f(x)$ فإن F تسمى العلاقة العكسية لتفاضل الدالة f أو تكامل f غير المحدود ويرمز لذلك بالرمز $F(x) = \int f(x)dx$.

وتقرأ F هي تكامل الدالة f بالنسبة للمتغير x .

1.1.1 القواعد الأساسية للتكامل

(i) $\int a\,dx = ax + c$ حيث a ثابت و

(ii) $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c \quad , \quad n \neq -1$

(iii) $\int [f(x)]^n f'(x)\,dx = \frac{[f(x)]^{n+1}}{n+1} + c, \quad n \neq -1$

(iv) $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln|f(x)| + c$

(v) إذا كانت f ، g دالتين قابلتين للتكامل وكان k_1 ، k_2 ثابتين اختياريين فإن

$$\int [k_1 f(x) + k_2 g(x)]\,dx = k_1 \int f(x)dx + k_2 \int g(x)dx$$

① $\int (2x+5)\,dx = \frac{2x^2}{2} + 5x + C = x^2 + 5x + C$

② $\int x(x-3)\,dx = \int (x^2 - 3x)\,dx = \frac{x^3}{3} - \frac{3}{2}x^2 + C$

③ $\int 2\sec^2 x\,dx = 2\tan x + C$

④ $\int (1+\cos x)\,dx = \int dx + \int \cos x\,dx = x + \sin x + C$

⑤ $\int \frac{s^2 + \sqrt{s}}{s^2}\,ds = \int \left[\frac{s^2}{s^2} + \frac{\sqrt{s}}{s^2}\right] ds = \int ds + \int s^{-2} \cdot s^{\frac{1}{2}}\,ds$

$= s + \int s^{-\frac{3}{2}} = s + \frac{s^{-\frac{1}{2}}}{-\frac{1}{2}} + C = s - 2 \cdot s^{-\frac{1}{2}} + C$

ملاحظة: هنا نتوقف لنستعرض بعض قواعد الأسس واللوغاريتمات

(i) $A^n \cdot A^m = A^{n+m}$, (ii) $(A^n)^m = A^{n \cdot m}$

(iii) $\frac{A^n}{A^m} = A^{n-m}$, (iv) $(A \cdot B)^m = A^m \cdot B^m$

(v) $\left(\frac{A}{B}\right)^n = \frac{A^n}{B^n}$, (vi) $A^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{A^m}$

(vii) $\log_e A = \ln A$, (viii) $\log_{10} A = [\log_e A] \div [\log_e 10]$

(ix) $\ln\left(\frac{A}{B}\right) = \ln A - \ln B$, (x) $\ln(A \cdot B) = \ln A + \ln B$

(xi) $\ln e = 1$, (xii) $\ln 1 = 0$ (xiii) $\log_a a = 1$

(xiv) $e^{\ln x} = x$, (xv) $\ln A^n = n \ln A$

⑥ $\int (\sqrt{x} + \sqrt[5]{x})\,dx = \int (x^{\frac{1}{2}} + x^{\frac{1}{5}})\,dx$

$= \frac{x^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1} + \frac{x^{\frac{1}{5}+1}}{\frac{1}{5}+1} + C = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + \frac{5}{6}x^{\frac{6}{5}} + C$

(7) $\int \left[\sqrt[5]{(2x-3)^2} + \sin(3-5x)\right] dx$

$= \int (2x-3)^{\frac{2}{5}} dx + \int \sin(3-5x)\, dx$

$= \frac{1}{2}\int (2x-3)^{\frac{2}{5}} \cdot 2\, dx - \frac{1}{5}\int \sin(3-5x) \cdot -5\, dx$

$= \frac{5}{14}(2x-3)^{\frac{7}{5}} + \frac{1}{5}\cos(3-5x) + C$

(8) $\int \tan 9x\, dx = \frac{-1}{9}\int \frac{-\sin 9x}{\cos 9x}\, 9x\, dx = \frac{-1}{9}\ln|\cos 9x| + C$

(9) $\int \sec x\, dx = \int \sec x \cdot \frac{\sec x + \tan x}{\sec x + \tan x}\, dx$

$= \int \frac{\sec^2 x + \sec x \tan x}{\sec x + \tan x}\, dx = \ln|\sec x + \tan x| + C$

(10) $\int \csc x\, dx = \int \csc x \cdot \frac{\csc x - \cot x}{\csc x - \cot x}\, dx$

$= \int \frac{\csc^2 x - \csc x \cot x}{\csc x - \cot x}\, dx = \ln|\csc x - \cot x| + C$

(11) $\int \frac{dx}{x - \sqrt{x}} = \int \frac{dx}{\sqrt{x}\,[\sqrt{x} - 1]} = 2\int \frac{\frac{dx}{2\sqrt{x}}}{\sqrt{x} - 1} = 2\ln|\sqrt{x} - 1| + C$

(12) $\int \frac{dx}{x \ln x} = \int \frac{\frac{dx}{x}}{\ln x} = \ln(\ln x) + C$

(13) $\int \frac{3\sec^2 t}{6 + 3\tan t}\, dt = \ln|6 + 3\tan t| + C$

(14) $\int \frac{dx}{1 + e^{-x}} = \int \frac{e^x dx}{1 + e^x} = \ln|1 + e^x| + C$

(15) $\int \left(\frac{1}{3}\right)^{\tan t} \sec^2 t \, dt = \frac{\left(\frac{1}{3}\right)^{\tan t}}{\ln\left(\frac{1}{3}\right)} + C$

(16) $\int \frac{dx}{x\cos(\ln x)} dx = \int \sec(\ln x) \cdot \frac{dx}{x} = \ln|\sec(\ln x) + \tan(\ln x)| + C$

(17) $\int \frac{x\,dx}{(x+1)^2} = \int \frac{(x+1)}{(x+1)^2} - \frac{1}{(x+1)^2} dx = \int \frac{(x+1)}{(x+1)^2} dx - \int \frac{dx}{(x+1)^2}$

$= \int \frac{dx}{(x+1)} - \int (x+1)^{-2} dx = \ln|x+1| + \frac{1}{x+1} + C$

(18) $\int \frac{x^2+5x+1}{x+3} dx = \int \frac{x^2+5x+6-5}{x+3} dx$

$= \int \frac{x^2+5x+6}{x+3} dx - 5\int \frac{dx}{x+3} = \int \frac{(x+3)(x+2)}{x+3} dx - 5\int \frac{dx}{x+3}$

$= \int (x+2)\,dx - 5\int \frac{dx}{x+3} = \frac{x^2}{2} + 2x - 5\ln|x+3| + C$

(19) $\int \frac{2x+3}{2x+1} dx = \int \frac{(2x+1)+2}{2x+1} dx = \int \frac{2x+1}{2x+1} dx + 2\int \frac{dx}{2x+1}$

$= x + \ln|2x+1| + C$

(20) $\int \frac{x^2+1}{x-1} dx = \int \frac{(x^2-1)+}{x-1} - dx = \int \frac{(x^2-1)\,dx}{x-1} + 2\int \frac{dx}{x-1}$

$= \int \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} dx + 2\int \frac{dx}{x-1} = \frac{x^2}{2} + x + 2\ln|x-1| + C$

(21) $\int \frac{x\,dx}{\sqrt{x^2+8000}} = \frac{1}{2}\int (x^2+8000)^{-\frac{1}{2}} 2x\,dx = (x^2+8000)^{\frac{1}{2}} + C$

(22) $\int \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2} dx = -\int e^{\frac{1}{x}} \cdot \frac{-1}{x^2} dx = -e^{\frac{1}{x}} + C$

(23) $\int \frac{x\,dx}{\cos^2(x^2)} = \frac{1}{2}\int \sec^2(x^2) \cdot 2x\,dx = \frac{1}{2}\tan(x^2) + C$

(24) $\int x \cdot 7^{x^2} dx = \frac{1}{\ln 7} \cdot \frac{1}{2} \int 2x \cdot 7^{x^2} \cdot \ln 7 \, dx$

$= \frac{1}{2 \cdot \ln 7} \cdot 7^{x^2} + C$

(25) $\int \frac{\cos ax}{\sin^5 ax} dx = \frac{1}{a} \int \sin^{-5} ax \cos ax \cdot a \, dx$

$\frac{1}{-4a} [\sin ax]^{-4} + C$

(26) $\int \sin^3 6x \cos 6x \, dx = \frac{1}{6} \int \sin^3 6x \cos 6x \, 6 \, dx$

$\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{4} \cdot [\sin 6x]^4 + C$

(27) $\int \frac{\sqrt{\tan x}}{\cos^2 x} dx = \int (\tan x)^{\frac{1}{2}} \cdot \sec^2 x \, dx = \frac{2}{3} (\tan x)^{\frac{3}{2}} + C$

(28) $\int \frac{1 + \sin 3x}{\cos^2 3x} dx = \int \sec^2 3x \, dx + \int \frac{\sin 3x}{\cos^2 3x} dx$

$= \frac{1}{3} \int \sec^2 3x \cdot 3 dx + (-) \int \cos^{-2} 3x \cdot -\sin 3x \; 3 \, dx$

$\frac{1}{3} \tan 3x + \cos^{-1} 3x + C$

(29) $\int \frac{x^3 - 1}{x^4 - 4x + 1} dx = \frac{1}{4} \int \frac{4x^3 - 4}{x^4 - 4x + 1} dx$

$= \frac{1}{4} \ln |x^4 - 4x + 1| + C$

$\int x \sqrt[5]{5 - x^2} \, dx = \frac{-1}{2} \int (5 - x^2)^{\frac{1}{5}} \cdot -2x \, dx$

$$= \frac{-1}{2} \cdot \frac{5}{6} (5-x^2)^{\frac{6}{5}} + C$$

(30) $$\int \frac{\tan(3x) - \cot(3x)}{\sin 3x} dx = \int [\tan(3x) - \cot(3x)] \frac{dx}{\sin 3x}$$

$$\int [\sec 3x - \sin^{-2} 3x \cos 3x] dx$$

$$= \frac{1}{3} \ln|\sec 3x + \tan 3x| + \frac{1}{\sin 3x} + C$$

(31) $$\int \frac{x^3-1}{x+1} dx = \int \frac{x^3+1-2}{x+1} dx = \int \frac{x^3+1}{x+1} dx - 2\int \frac{dx}{x+1}$$

$$= \int \frac{(x+1)(x^2-x+1)}{(x+1)} dx - \int \frac{dx}{x+1} = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + x - 2\ln|x+1| + C$$

(32) $$\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x} = \int \frac{[\sin^2 x + \cos^2 x] dx}{\sin^2 x \cos^2 x} =$$

$$= \int \frac{\sin^2 x \, dx}{\sin^2 x \cos^2 x} + \int \frac{\cos^2 x \, dx}{\sin^2 x \cos^2 x} = \int \sec^2 x \, dx + \int \csc^2 x \, dx$$

$$= \tan x - \cot x + C$$

(33) $$\int \frac{dx}{e^x+1} = \int \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}} dx = -\ln|1+e^{-x}| + C$$

(34) $$\int \frac{\sqrt[3]{1+\ln x}}{x} dx = \int \sqrt[3]{1+\ln x} \frac{dx}{x} = \int (1+\ln x)^{\frac{1}{3}} \cdot \frac{dx}{x}$$

$$\frac{3}{4} (1+\ln x)^{\frac{4}{3}} + C$$

ملاحظات مهمة

① إذا كانت f دالة مستمرة في الفترة المغلقة $[a,b]$ ، عندئذٍ f دالة قابلة للتكامل في الفترة $[a,b]$

② إذا كانت f,g دالتين قابلتين للتكامل في الفترة $[a,b]$ عندئذٍ

(i) لأي ثوابت c ، d فإن

$$\int_a^b [c f(x) + d g(x)]\,dx = c\int_a^b f(x)\,dx + d\int_a^b g(x)\,dx$$

(ii) لأي قيمة c واقعة في الفترة $[a,b]$ فإن

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx$$

③ لنفرض أن $g(x) \le f(x)$ لكل $x \in [a,b]$ ، f و g قابلتين للتكامل في الفترة $[a,b]$ فإن

$$\int_a^b g(x)\,dx \le \int_a^b f(x)\,dx$$

④ إذا كانت f دالة مستمرة في $[a,b]$ ، عندئذٍ يوجد عدد حقيقي $c \in (a,b)$ بحيث أن

$$f(c) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$$

⑤ إذا كانت f دالة مستمرة في $[a,b]$ وأن $F(x)$ أي تكامل للدالة $f(x)$ فإن

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$$

EX. 1 $\displaystyle\int_{-3}^{-1} \frac{2}{x}\,dx$

$$I = 2\ln|x|\Big|_{-3}^{-1} = 2\ln 1 - 2\ln 3 = -2\ln 3$$

EX. 2 $\displaystyle\int_0^2 (x^2 - 2x)\,dx = \left[\frac{x^3}{3} - x^2\right]_0^2 = \frac{-4}{3}$

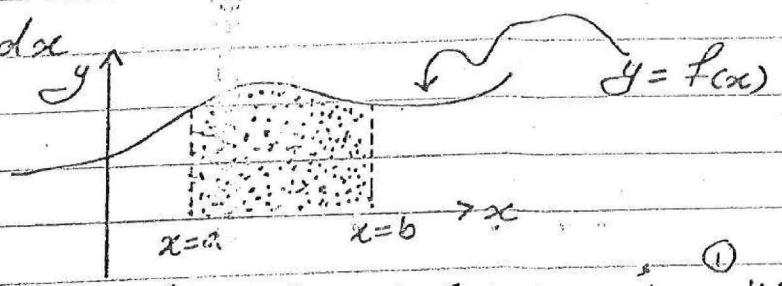
EX. 3 $\displaystyle\int_1^4 \left(\sqrt{x} - \frac{1}{x^2}\right)dx = \left[\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + x^{-1}\right]_1^4 = \frac{47}{12}$

1.2.1 تطبيقات التكامل

أولاً : المساحة

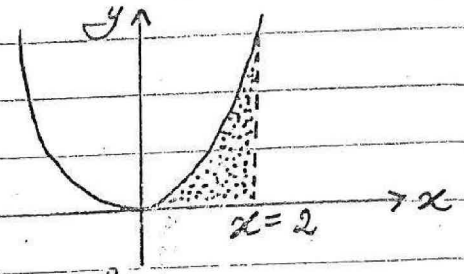
① المساحة المحصورة بين منحنى الدالة $y = f(x)$ والخطين المستقيمين $x = a, x = b$ والموضحة في الشكل التالي هي

$$A = \int_a^b f(x)\,dx$$



مثال ①: أوجد المساحة المحصورة بين $y = x^2$ والمستقيمين $x = 0$ ، $x = 2$ ومحور x

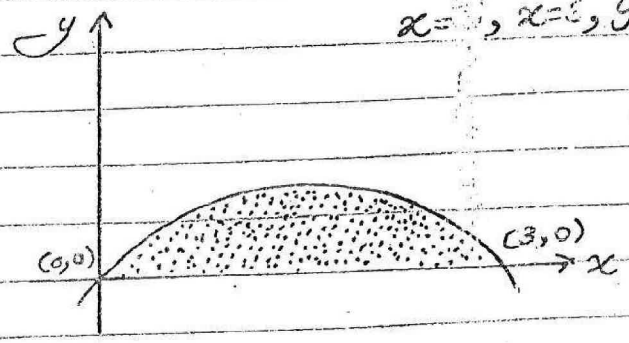
الحل :



$$A = \int_0^2 x^2\,dx = \frac{x^3}{3}\Big|_0^2 = \frac{8}{3}$$ وحدة مساحة

مثال 2: أوجد المساحة المحصورة بين منحنى الدالة $y = 3x - x^2$ والخطوط المستقيمة $y = 0$ و $x = 0$ و $x = 3$

الحل :



$$3x - x^2 = x(3 - x) = 0 \quad , \quad x = 0, \; x = 3$$

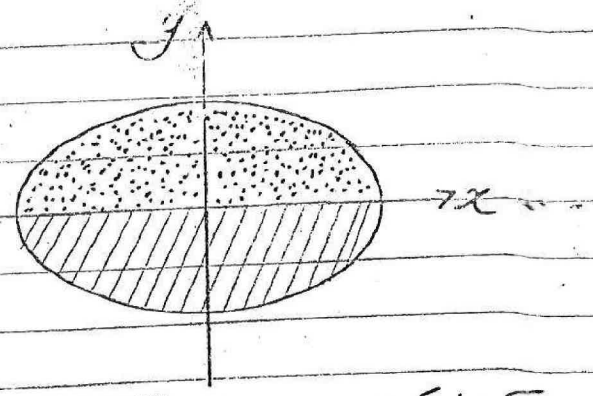
$$A = \int_0^3 (3x - x^2)\,dx = \frac{9}{2}$$ وحدة مساحة

مثال : أوجد مساحة القطع الناقص $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$

الحل :

$$\frac{y^2}{9} = 1 - \frac{x^2}{4} \quad , \quad y^2 = 9 - \frac{9}{4}x^2$$

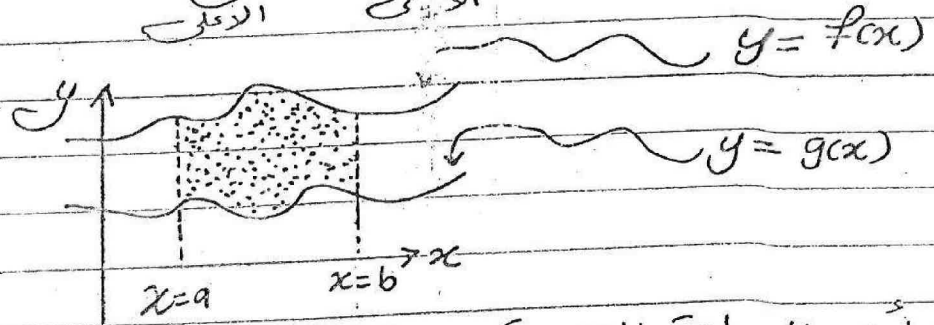
$$y = \frac{3}{2}\sqrt{4 - x^2}$$



$$A = 4\int_0^2 \frac{3}{2}\sqrt{4 - x^2}\,dx = 6\pi$$ وحدة مساحة

(2) المساحة المحصورة بين منحنى الدالتين $y = f(x)$, $y = g(x)$ والخطين المستقيمين $x = a , x = b$ هي

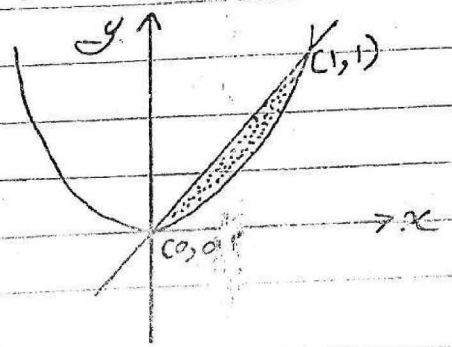
$$A = \int_a^b [\underbrace{f(x)}_{\text{الأعلى}} - \underbrace{g(x)}_{\text{الأدنى}}]\,dx$$



مثال 4 : أوجد المساحة المحصورة بين الدالتين $y = x^2 , y = x$

الحل :

$$x^2 = x \quad , \quad x^2 - x = 0 \quad , \quad x(x-1) = 0 , \; x = 0 , \; x = 1$$

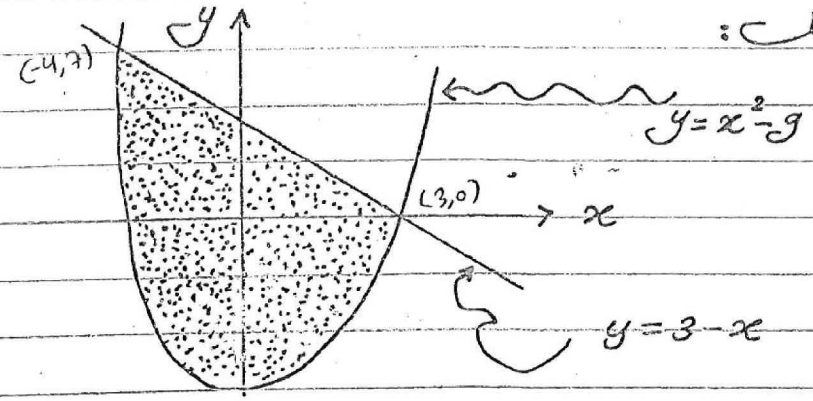


$$A=\int_0^1 (x-x^2)\,dx = \left[\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{2}-\frac{1}{3}=\frac{1}{6}$$ وحدة مساحة

مثال 5 :

أوجد المساحة المحصورة بين الدالتين $y=x^2-9$, $y=3-x$

الحل :

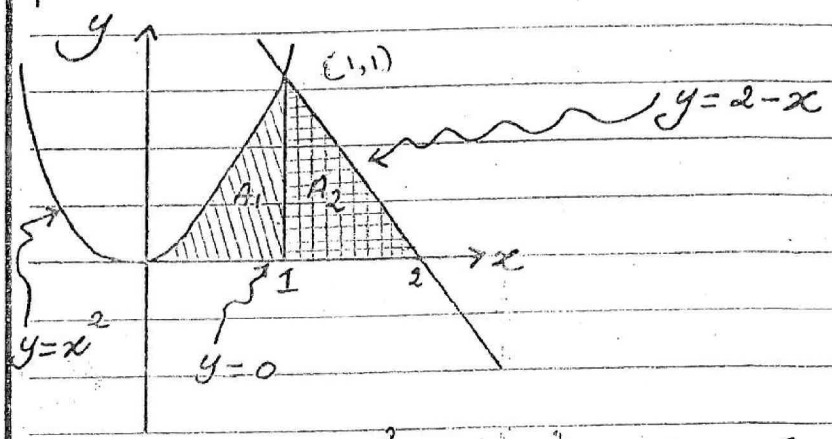


$3-x=x^2-9$, $0=x^2+x-12=(x-3)(x+4)$, $x=3$, $x=-4$

$$A=\int_{-4}^{3}\left[3-x-x^2+9\right]dx=\left[\frac{-x^3}{3}-\frac{x^2}{2}+12x\right]_{-4}^{3}=\frac{343}{6}$$

مثال 6 :

أوجد المساحة المحصورة بين الدالتين $y=x^2$, $y=2-x$ والمستقيم $y=0$



$2-x=x^2$, $0=x^2+x-2=(x+2)(x-1)$

$x=1$, $x=-2$

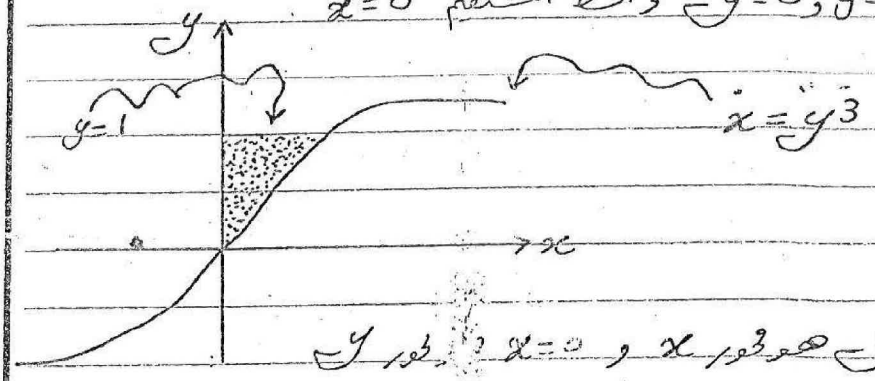
$$A=A_1+A_2=\int_0^1 x^2\,dx+\int_1^2 (2-x)\,dx=\frac{5}{6}$$ وحدة مساحة

{3} المساحة المحصورة بين منحنى الدالة $x = h(y)$ والخطين المستقيمين $y = c$, $y = d$ هي

$$A = \int_c^d h(y)\,dy$$

مثال 7 : أوجد المساحة المحصورة بين منحنى الدالة $y = \sqrt[3]{x}$ والخطين المستقيمين $y = 0$, $y = 1$ والخط المستقيم $x = 0$

الحل :



لاحظ أن $y = 0$ هو محور x و $x = 0$ هو محور y

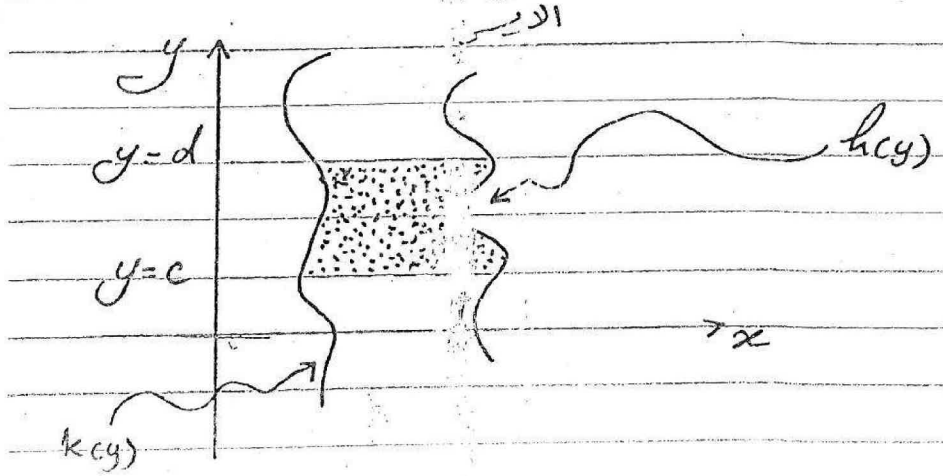
$$A = \int_0^1 y^3\,dy = \frac{y^4}{4}\Big|_0^1 = \frac{1}{4}$$ وحدة مساحة

{4} المساحة المحصورة بين منحنى الدالتين $x = h(y)$, $x = k(y)$ والخطين المستقيمين $y = c$, $y = d$ هي

$$A = \int_c^d \left[h(y) - k(y) \right] dy$$

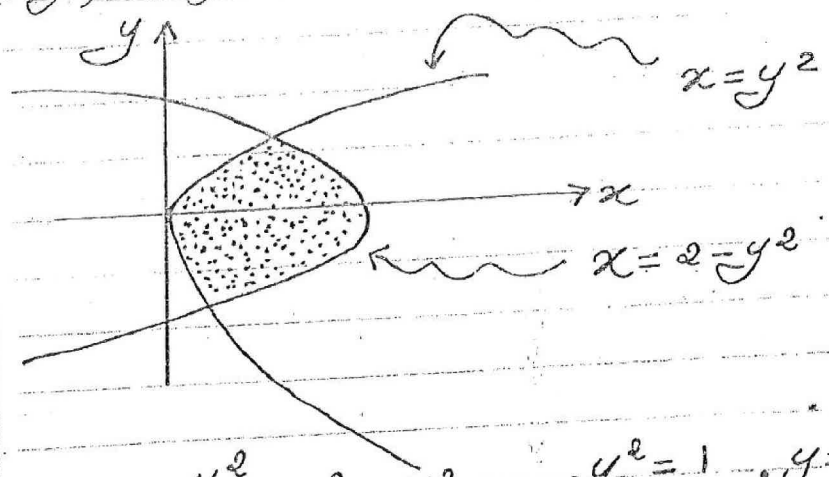
الايمن

الايسر



مثال 8: أوجد المساحة المحصورة بين منحنى الدالتين $x=2-y^2$ و $x=y^2$

الحل:



$y^2 = 2-y^2$, $y^2=1$, $y=\pm 1$

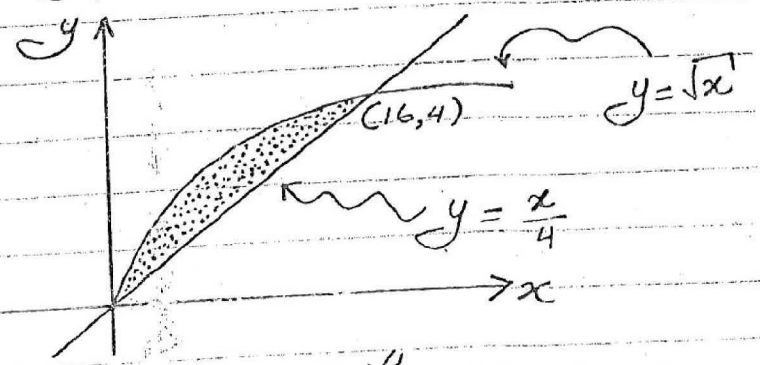
$$A=\int_{-1}^{1}\left[2-y^2-y^2\right]dy = \frac{8}{3}$$ وحدة مساحة

مثال 9:

أوجد المساحة المحصورة بين المنحنى $y=\sqrt{x}$ والمستقيم $y=\frac{x}{4}$

الحل

$\sqrt{x}=\frac{x^2}{16}$, $x=\frac{x^2}{16}$, $x^2-16x=0$, $x=0$, $x=16$

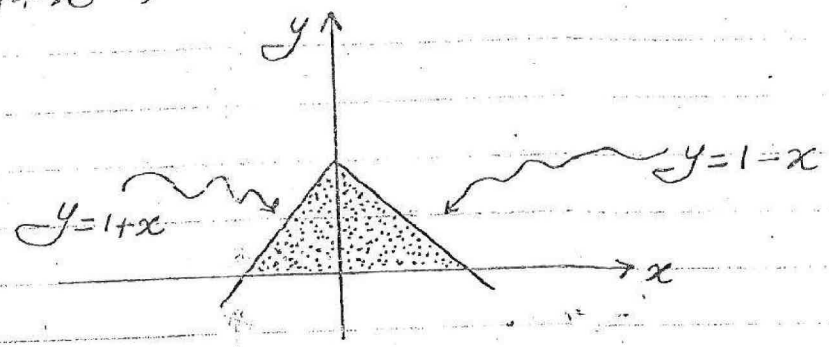


$$A=\int_{0}^{4}\left[4y-y^2\right]dy = 2y^2-\frac{y^3}{3}\Big|_{0}^{4} = \frac{32}{3}$$ وحدة مساحة

مثال 10: أوجد المساحة المحصورة بين المنحنى $y=1-|x|$ ومحور x

الحل:

$$y = \begin{cases} 1-x & , x \geq 0 \\ 1+x & , x < 0 \end{cases}$$



$$A = \int_0^1 [1-y-y+1]\,dy = \int_0^1 [2-2y]\,dy = 2y-y^2 \Big|_0^1 = 1$$

ثانياً : الحجوم

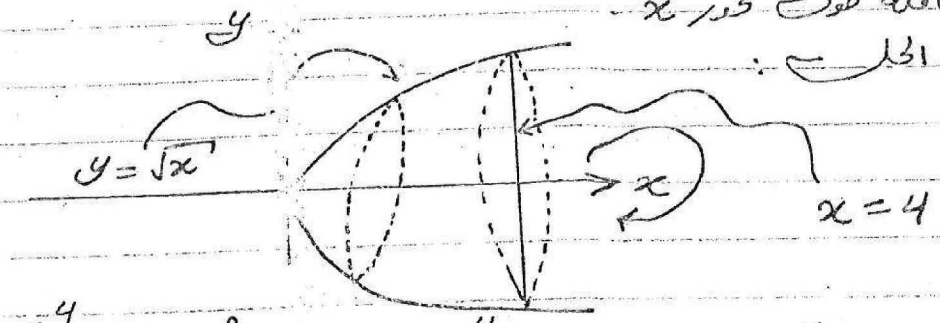
سوف ندرس طريقة القرص الدائري دون غيرها

(1) حجم الجسم الناتج من دوران المساحة المحصورة بين منحنى الدالة $y=f(x)$ والمستقيمين $x=a, x=b$ ومحور x حول محور x دورة كاملة هي

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2\,dx$$

مثال : أوجد حجم الجسم الناتج من دوران المساحة المحصورة بين منحنى الدالة $y=\sqrt{x}$ والمستقيمين $x=0$ و $x=4$ ومحور x ، دورة كاملة حول محور x.

الحل :



$$V = \pi \int_0^4 [\sqrt{x}]^2\,dx = \pi \int_0^4 x\,dx = 8\pi$$ وحدة حجم

كلية الهندسة
التعليم
الطبية والادوات الهندسية